

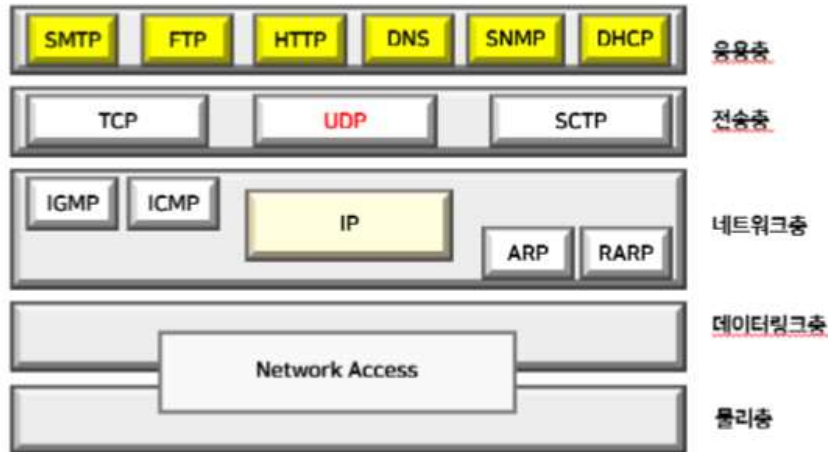
12주차 - 1차시 전송 계층 프로토콜 UDP

I. UDP 개요

1. UDP 프로토콜의 특성

1) UDP 개요

- TCP/IP 인터넷 프로토콜 계층에서 UDP는 3계층에 위치한다.
- 전송 계층 프로토콜 TCP, UDP, SCTP



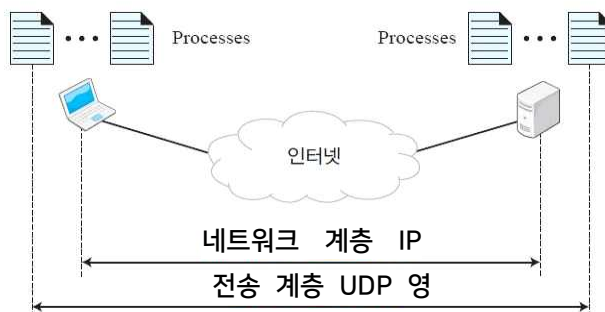
2) 특징

- UDP(User Datagram Protocol)는 RFC 768 문서에 정의된 비연결지향형 프로토콜을 말한다.
- TCP와 달리 패킷이나 흐름 제어, 단편화 및 전송 보장 등의 기능은 제공하지 않는다.
- UDP헤더는 TCP에 비해서 간단하므로 상대적으로 통신 과부하가 적다.
- UDP 헤더의 크기(8바이트)는 TCP 헤더의 크기(20바이트)보다 작다.
- UDP를 사용하는 대표적인 응용 계층 프로토콜
 - DNS(Domain Name System)
 - DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
 - SNMP(Simple Network Management Protocol)

2. UDP 포트 번호

1) UDP와 IP 역할 비교

- IP는 네트워크 레벨에서 발신지에서 목적지까지 연결을 담당하고,
- UDP는 포트 번호를 이용하여 해당 프로세스로 메시지를 전송하는 역할.



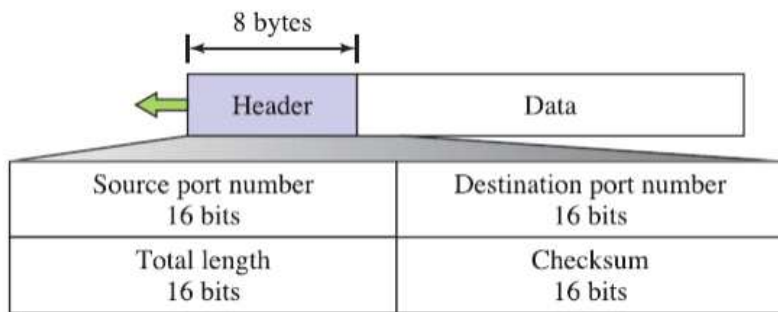
2) UDP에서 사용되는 잘 알려진 포트 번호

포트	프로토콜	설명
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
53	Domain	Domain Name Service (DNS)
67	Bootps	Server port to download bootstrap information
68	Bootpc	Client port to download bootstrap information
69	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
111	RPC	Remote Procedure Call
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management Protocol
162	SNMP	Simple Network Management Protocol(trap)

II. UDP 헤더 구조

1. 사용자 데이터그램의 헤더 구조

- UDP(사용자 데이터그램) 패킷은 각각 2바이트인 4개의 필드로, 고정된 크기의 8바이트 헤더를 가지고 있다.
- 처음 두 필드는 송신지 포트 번호와 목적지 포트 번호를 정의한다.
- 세 번째 필드는 헤더에 데이터를 더한 사용자 데이터그램 전체 길이 정의



2. 각 필드의 기능

1) 발신지 포트 번호(Source port number)

- 발신지 호스트에서 수행되는 프로세스에 의해 사용되는 포트 번호
- 16비트 크기로, 포트 번호는 0~65,535 범위
- 발신지 호스트가 응답을 보내는 서버이면
 - 포트 번호는 잘 알려진 포트 번호
- 발신지 호스트가 요청을 보내는 클라이언트이면
 - 발신지 UDP가 선택한 임시 포트 번호

2) 목적지 포트 번호(Destination port number)

- 목적지 호스트 상에서 수행되는 프로세스에 의해 사용되는 포트번호
- 만약 목적지 호스트가 클라이언트에 의해 요청이 보내지는 서버라면 대부분의 경우 포트 번호는 잘 알려

진 번호

- 목적지 호스트가 서버가 보낸 응답을 받는 클라이언트라면 대부분의 경우 포트 번호는 임시 포트 번호
- 수신한 요청 패킷으로 얻을 수 있는 수신된 임시 포트 번호이다.

3) 전체 길이(Total Length)

- UDP 길이 필드는 실제로 필요하지 않다.
- 16비트 필드로 0에서 65,535 사이의 전체 길이를 정의한다.
- 헤더와 데이터를 포함한 사용자 데이터그램의 전체 길이를 정의
- 최소 길이는 8바이트로 헤더만 있고 데이터가 없는 경우이다.
- 데이터 필드 계산
 - UDP 데이터 길이는 0에서 65,527(65,535-8)byte까지 가능 (8바이트는 UDP 헤더 크기)

$$\text{UDP 길이(Total Length)} = 8\text{바이트 UDP헤더} + \text{데이터 길이}$$

4) 검사합(Check Sum)

- UDP에서 검사합은 헤더와 데이터를 모두 포함한 사용자 데이터그램전체에 대해 오류를 탐지하기 위해 사용
- 수신 측에서는 16비트인 검사합을 사용하여 UDP 헤더와 데이터 및 IP 헤더의 오류를 검사한다.
- UDP 표준에서는 검사합이 선택 사항이며 이 영역을 사용하지 않으면 UDP 패킷의 영역은 모두 0으로 채워진다.

[예제] 다음은 16진수의 형식으로 UDP 헤더를 16진수로 나타낸 것이다.

CB84 000D 001C 001C

1. 발신지 포트 번호는 얼마인가?
2. 목적지 포트 번호는 얼마인가?
3. 사용자 데이터그램의 전체 길이는 얼마인가?
4. 데이터의 길이는 얼마인가?
5. 클라이언트에서 서버로 향하는 패킷인가 혹은 반대인가?
6. 클라이언트 프로세스는 무엇인가?

[풀이]

1. 발신지 포트 번호는 첫 번째 4자리의 16진수 CB84로, 발신지 포트 번호는 52100을 의미한다.
2. 목적지 포트 번호는 두 번째 4자리의 16진수 000D로, 목적지 포트 번호는 13을 의미한다.
3. 세 번째 4자리의 001C로 전체 UDP 패킷의 길이는 28바이트로 정의된다.
4. 데이터 길이는 전체 패킷 길이에서 헤더의 길이를 뺀 것으로, 20 바이트이다.
5. 목적지 포트 번호는 13, 즉 잘 알려진 포트 번호이므로, 패킷은 클라이언트에서 서버로 가는 것이다.
6. 클라이언트 프로세스는 Daytime 이다.

Source port number 16bits	Destination port number 16bits
Total length 16bits	Checksum 16bits

III. UDP 서비스

1. UDP 비연결형 서비스

1) 비연결형 서비스

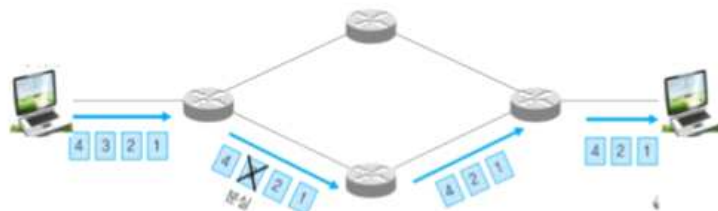
- UDP에 의해 송신된 사용자 데이터그램은 서로 독립적 의미
- 동일한 발신지로부터 동일한 목적지 프로그램으로 전송되고 서로 다른 데이터그램들 사이에 연관 관계가 없다.
- 사용자 데이터그램에는 순서 번호가 붙지 않는다.
- TCP의 경우에 볼 수 있는 연결 설정과 연결 종료의 과정이 없다.
- 따라서 사용자 데이터그램은 서로 다른 경로를 통하여 전달될 수 있다.

2) 흐름 제어와 오류 제어

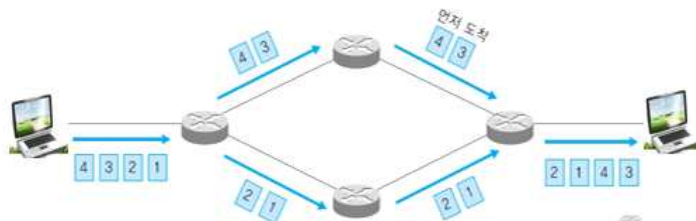
- UDP는 매우 간단하고 신뢰성이 없는 전송 프로토콜이다.
- 흐름 제어도 없고 윈도우 메커니즘도 없다.
- 수신측에서는 들어오는 메시지로 인해 오버플로우가 발생할 수 있다.
- 검사합을 제외하고 UDP에는 오류 제어 메커니즘이 없다.
- 메시지가 없어지거나 중복되었는지 송신자가 알 수 없다.
- 수신자가 검사합을 사용하여 오류가 있음을 발견하면 사용자 데이터그램은 조용히 폐기된다.

3) UDP의 데이터 전송

- 각 데이터그램은 독립적으로 전송된다.
- UDP에서는 데이터그램의 순서 번호 기능을 제공하지 않는다.
- UDP에서 데이터 오류의 유형
 - 손실, 도착 순서 변경
- 데이터그램 손실의 오류는 상위 계층에서 해결해야 한다.



- 데이터그램 도착 순서 변경 오류는 상위 계층에서 해결해야 한다.

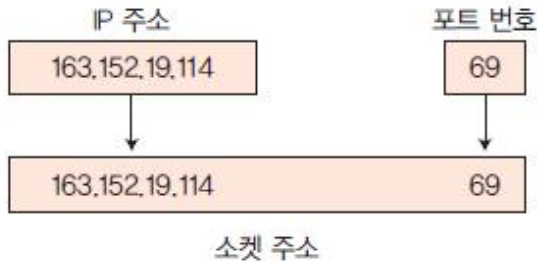


2. UDP 프로세스 대 프로세스 통신

1) 프로세스 대 프로세스 통신

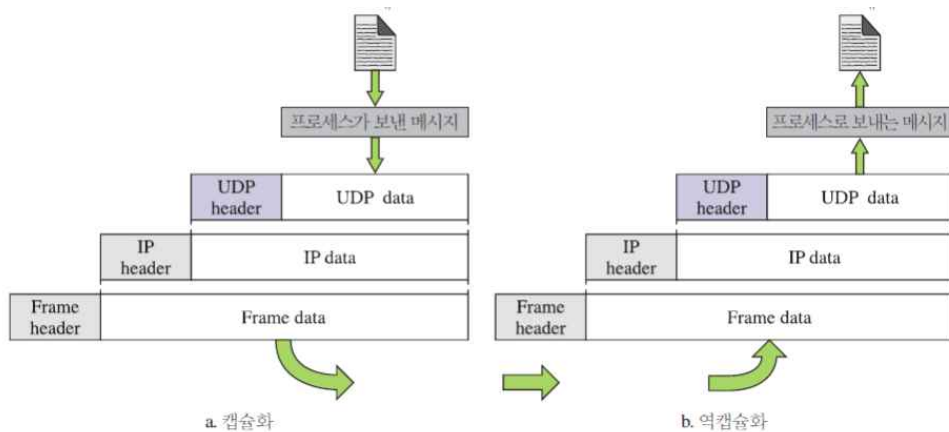
- IP 주소와 포트 번호로 구성된 소켓 주소(Socket address)를 이용
- UDP를 이용하는 잘 알려진 포트 번호 사용

- 클라이언트의 소켓 주소는 하나의 클라이언트 응용 프로그램을 정의하고, 서버의 소켓 주소는 대응하는 서버 응용 프로그램을 정의한다.



2) 캡슐화와 역캡슐화

- 한 프로세스에서 다른 프로세스로 메시지를 보내기 위하여 UDP 프로토콜은 그림과 같이 메시지를 캡슐화하고, 역캡슐화한다.



(1) 캡슐화

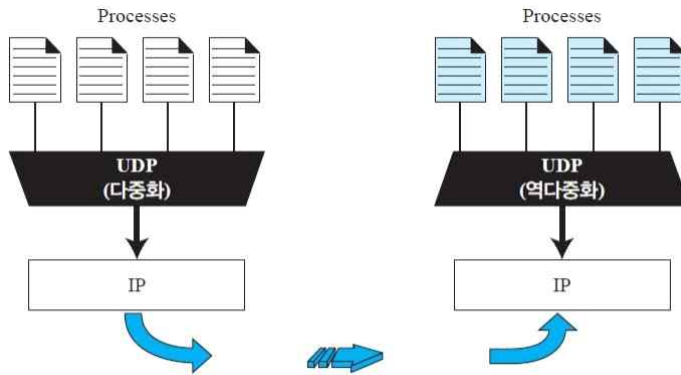
- 프로세스가 UDP를 통하여 보낼 메시지가 있을 때, UDP로 메시지와 한 쌍의 소켓 주소, 데이터의 길이 등을 전송한다.
- IP는 자신의 헤더를 추가하는데, 이 헤더에서 프로토콜 필드의 값을 17로 설정하여 데이터가 UDP로부터 왔음을 알린다.
- 데이터링크 계층, 물리 계층을 거쳐 목적지로 전송한다.

(2) 역캡슐화

- 메시지가 목적지에 도착하면 물리 계층은 신호를 비트로 복호하고,
- 데이터링크 계층은 헤더를 사용하여 데이터를 점검하고,
- IP 프로토콜의 기능을 수행하고 만약 오류가 없으면 헤더를 제거하고, 데이터를 UDP로 전송한다.

3) 다중화와 역 다중화

- 개체가 여러 발신지로부터 정보를 수신하는 경우 → 다중화
- 개체가 여러 목적지로 정보를 전달하는 경우 → 역 다중화
- 송신측 UDP에서 다중화하고, 수신측 UDP에서 역 다중화를 수행한다.



3. UDP 서비스의 응용

1) UDP 서비스의 특징

- 비연결형 서비스로서 각 UDP 패킷은 서로 독립적이다.
- 클라이언트 응용이 서버에게 짧은 요청을 전송하고 짧은 응답을 수신하는 경우에 장점이 있다.
- 응용에서 지연이 주요 이슈인 경우는 비연결형 서비스가 바람직하다.
- 오류 제어는 검사합을 제외한 기능은 없고, 혼잡 제어, 흐름 제어는 제공하지 않는다.

2) 일반적인 응용

- UDP는 멀티캐스팅을 위한 적당한 전송 프로토콜이다.
 - UDP는 SNMP와 같은 관리 프로세스들을 위하여 사용된다.
 - 라우팅 프로토콜 RIP 같은 경로 갱신 프로토콜을 위하여 사용된다.
 - 보통 송수신 메시지의 영역 사이에 불평등한 지연을 인내할 수 없는 실시간 응용에 사용된다.
 - 흐름 제어, 오류 제어를 하지 않는 간단한 요청과 응답을 요구하는 프로세스에 적합하다.
 - UDP는 내부의 흐름 및 오류 제어 기법을 가진 프로세스에 적당하다.
- (예) TFTP 프로세스는 흐름 제어와 오류 제어 기능을 가지고 있으므로 쉽게 UDP 사용이 가능하다.

IV. 전송 계층 트래픽 분석

1. Wireshark를 이용한 전송 계층 트래픽 분석

1) TCP 트래픽 덤프 분석

(1) 실행 순서

- 와이어샤크를 실행한다.
- 인식된 인터페이스 목록이 나타나면 캡처하려는 네트워크 인터페이스(Wi-Fi)를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- 필터에 tcp를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

(2) TCP 헤더 분석(SYN)(1)

- 880번 프레임에서 TCP 연결 접속을 확립하는 3-way 핸드셰이킹이 시작된다.
- 첫번째 단계로 이 패킷을 분석하도록 선택, 아래 TCP를 클릭한다.

필터에 tcp를 입력

Transmission Control Protocol 클릭해서 상세보기

Wi-Fi

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 Win=6
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Seq=0
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1
890	25.184714	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60729 [SYN, ACK] Seq=0
891	25.184825	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60729 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1
892	25.184954	172.31.134.123	211.115.106.201	HTTP	443	GET /jk?c=62&p=HxGwp2Zk000T4
893	25.185073	172.31.134.123	211.115.106.201	HTTP	443	GET /jk?d=62&p=HxGwp2Zk000T4
894	25.193990	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	60	80 → 60729 [ACK] Seq=1 Ack=3

> Frame 880: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-0AC0-4513-A000-000000000000}

> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (2)

이 부분을 클릭해서 상세보기

Wi-Fi

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535
890	25.184714	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60729 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535
891	25.184825	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60729 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535
892	25.184954	172.31.134.123	211.115.106.201	HTTP	443	GET /jk?c=62&p=HxGwp2Zk000T4

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 60730

Destination Port: 80

[Stream index: 13]

[Stream Packet Number: 1]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 466941915

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 0

Acknowledgment number (raw): 0

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

Window: 64240

[Calculated window size: 64240]

Checksum: 0x70fe [unverified]

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (3)

- 와이어샤크 화면에서 TCP 헤더의 각 필드를 분석한다.

> Frame 880: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA27AF-0AC0-4513-A000-000000000000}

> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201

> Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 60730

Destination Port: 80

[Stream index: 13]

[Stream Packet Number: 1]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 466941915

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 0

Acknowledgment number (raw): 0

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

000. = Reserved: Not set

...0 = Accurate ECN: Not set

...0... = Congestion Window Reduced: Not set

...0... = ECN-Echo: Not set

...0... = Urgent: Not set

...0... = Acknowledgment: Not set

...0... = Push: Not set

...0... = Reset: Not set

송신지 포트 번호 (16비트)		수신지 포트 번호 (16비트)	
순서 번호 (32비트)			
확인 응답 번호 (32비트)			
헤더 길이 (4비트)	예약 (6비트)	코드 비트 (6비트)	윈도우 크기 (1비트)
검사합 (16비트)		긴급 포인터 (16비트)	
옵션·패딩			

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (4)

```
> Frame 880: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA2...}
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.134.123, Dst: 211.115.106.201
< Transmission Control Protocol, Src Port: 60730, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 60730
  Destination Port: 80
  [Stream index: 13]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 466941915
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
```

- Source Port: 클라이언트 측의 동적으로 할당된 번호, 60730
- Destination Port: 웹(HTTP)을 나타내는 80번 포트
- Stream index: 와이어샤크가 TCP 접속에 대해 순서 번호를 부여한 것
- Sequence number: 패킷의 순서 번호가 저장
- Acknowledgment number : 패킷의 확인 응답번호

(2) TCP 헤더 분석(SYN) (5)

```
Acknowledgment number (raw): 0
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
< Flags: 0x002 (SYN)
  000. .... = Reserved: Not set
  ...0 .... = Accurate ECN: Not set
  ...0 .... = Congestion Window Reduced: Not set
  ....0... = ECN-Echo: Not set
  ....0... = Urgent: Not set
  ....0... = Acknowledgment: Not set
  ....0... = Push: Not set
  ....0... = Reset: Not set
  ....0...1. = Syn: Set
  ....0... = Fin: Not set
  [TCP Flags: .....S.]
  Window: 64240
  [Calculated window size: 64240]
  Checksum: 0x70fe [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
```

- Header Length: TCP 헤더의 길이 32byte (8)
- Flag 코드 비트 : Syn
- Window size : TCP 소켓의 수신 버퍼 윈도우 크기 64240
- Checksum : TCP 세그먼트의 에러를 확인한다.

(3) TCP 헤더 분석(SYN, ACK) (1)

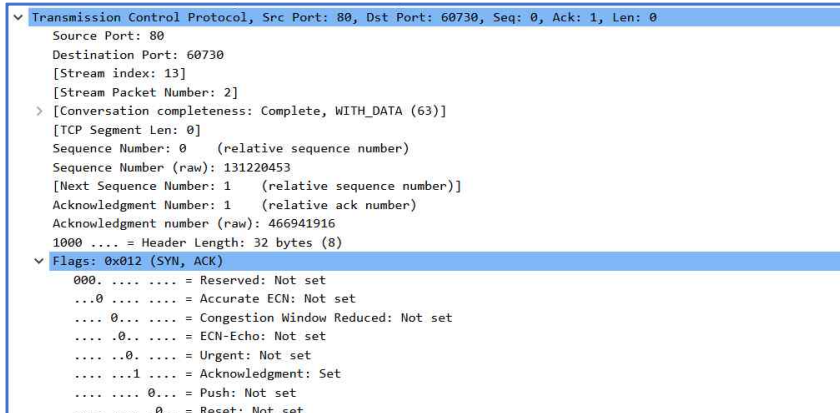
- 888번 프레임은 웹 서버가 클라이언트로 전송하는 TCP 세그먼트.
- 3-way 핸드셰이킹 두번째 단계로 SYN, ACK가 지정되어 있다.

tcp분석.pcapng

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
880	25.172995	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	66	60730 → 80 [SYN] Seq=0 W
888	25.183935	211.115.106.201	172.31.134.123	TCP	66	80 → 60730 [SYN, ACK] Se
889	25.184065	172.31.134.123	211.115.106.201	TCP	54	60730 → 80 [ACK] Seq=1 A

```
> Frame 888: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{45FA2...}
> Ethernet II, Src: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7), Dst: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36)
> Internet Protocol Version 4, Src: 211.115.106.201, Dst: 172.31.134.123
< Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 60730, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 80
  Destination Port: 60730
  [Stream index: 13]
```

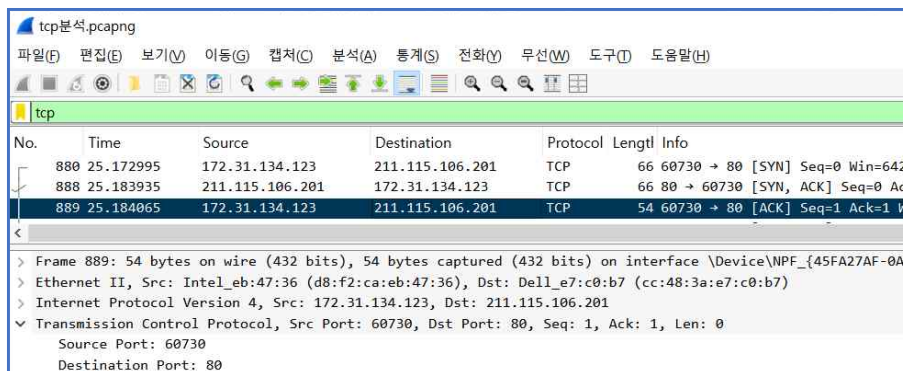

(3) TCP 헤더 분석(SYN,ACK) (2)



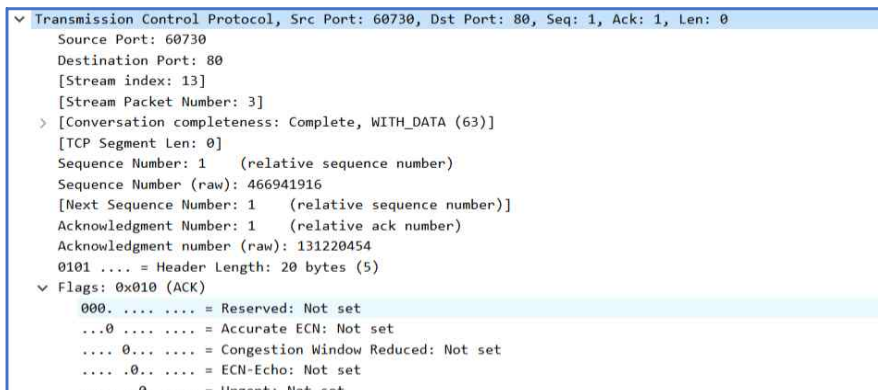
- Source Port: 웹 서버의 잘 알려진 포트 번호 80
- Destination Port: 클라이언트 컴퓨터가 보낸 임의의 포트 번호 60730
- Sequence number: 응답 측의 초기 시퀀스 번호 0가 설정 된다.
- Acknowledgement number: 클라이언트가 보낸 시퀀스 번호에 +1
- Flag 코드 비트 : Syn, Ack

(4) TCP 헤더 분석(ACK) (1)

- 889번은 웹 서버의 응답을 받아 클라이언트가 보내는 TCP 세그먼트.
- 3-way 핸드셰이킹 세번째 단계로 ACK가 지정되어있다.



(4) TCP 헤더 분석(ACK) (2)



- Source Port : 클라이언트 컴퓨터가 사용하고 있는 포트 번호 60730
- Destination Port: 웹 서버의 잘 알려진 포트 번호 80.
- Sequence number: 클라이언트의 초기 시퀀스 번호에 1 더한값

- Acknowledgment number: 웹 서버의 초기 시퀀스 번호에 1 더한 값
- Flag 코드 비트 : Ack

(5) TCP 헤더 분석 예제

```
> Frame 3318: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface
> Ethernet II, Src: Intel_eb:47:36 (d8:f2:ca:eb:47:36), Dst: Dell_e7:c0:b7 (cc:48:3a:e7:c0:b7)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.31.138.248, Dst: 203.249.35.113
< Transmission Control Protocol, Src Port: 57415, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 57415
  Destination Port: 80
  [Stream index: 36]
  > [Conversation completeness: Complete, NO_DATA (23)]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence Number: 0 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 1659034354
  [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x002 (SYN)
  Window: 64240
```

- [문1] 목적지 소켓 주소를 쓰시오. ()
- [문2] 목적지 포트 번호를 확인하여 응용층 프로토콜을 쓰시오.()
- [문3] 창 크기는 얼마인가? ()

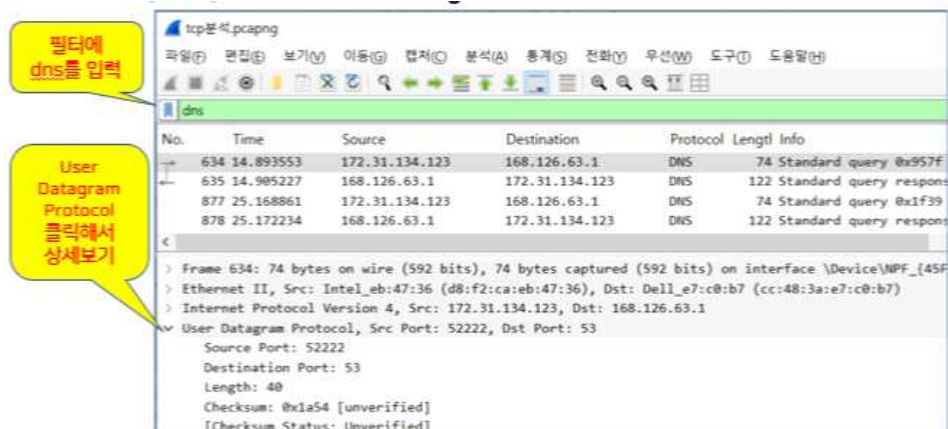
2) UDP 트래픽 덤프 분석

(1) 실행 순서

- 와이어샤크를 실행한다.
- 와이어샤크에서 인식된 LAN 카드가 목록에 나타나면 캡처하려는 네트워크 인터페이스(Wi-Fi)를 클릭하면 패킷 캡처가 시작된다.
- 인터넷에 접속하면 패킷 캡처 화면에 많은 정보가 표시되고 있음을 확인할 수 있다.
- 툴바의 멈춤 아이콘(빨간색)을 클릭하면 패킷 캡처가 정지된다.
- 필터에 dns를 입력하여 트래픽 덤프 분석을 시작한다.

(2) UDP 헤더 분석(1)

- 그림 메인 화면에 있는 패킷 목록 정보에서 634번 프레임을 선택한다.
- 패킷 상세 정보에서 User Datagram Protocol 클릭



(2) UDP 헤더 분석(2)

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 52222, Dst Port: 53
  Source Port: 52222
  Destination Port: 53
  Length: 40
  Checksum: 0x1a54 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
```

- 송신자 포트 번호는 52222가 할당되어 사용, 이 번호는 클라이언트의 윈도우가 이용하고 있지 않은 포트 번호를 할당
- 수신자 포트 번호는 53번으로 응용층 서비스가 DNS라는 것을 의미
- Length : 헤더를 포함한 UDP 전체길이 40 byte
- Checksum : unverified는 검사합을 계산하지 않았음을 의미